

Niveau : CPGE

Prérequis :

- Mécanique du solide
- Théorèmes de la mécanique
- Forces électromagnétiques

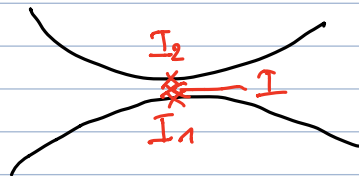
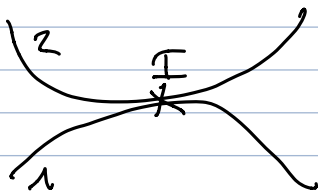
I-Description des actions de contact

II-Frottement de glissement

III-Applications au phénomène d'arc-broutement

Intro 1'

I-1. Cinématique du contact 8'00



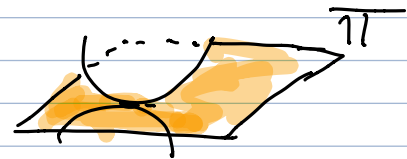
À l'instant t , I_1 et I_2 coïncident avec I .
 I point matériel

* glissement

Déf: $\vec{v}_g = \vec{v}(I \in S_1 / R) - \vec{v}(I \in S_2 / R)$
 $= \vec{v}(I_1 / R) - \vec{v}(I_2 / R)$

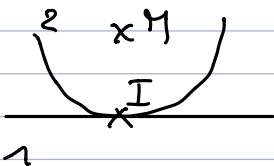
Propriétés: $\cdot v_g$ dans le plan tangent Π

$\cdot$ Conditⁿ de non-glissement: $v_g = 0$



Rq: $\cdot v_g$ indépendant de R
 $\cdot S_1$ fixe

* Roulement & pivotement



$$\vec{v}(M / R) = \vec{v}(I_2 / R) + \vec{\omega} \times \vec{IM}$$

$\cdot$ vitesse de roulement: $\vec{v}_R(M) = \vec{\omega}_T \times \vec{IM}$

$\cdot$ ——— pivotement: $\vec{v}_p(M) = \vec{\omega}_N \times \vec{IM}$ ex du vélo très bien

$$\vec{A} \cdot \vec{v}_g \neq 0;$$

$$R_T = \mu_D R_N$$

$$\vec{R}_T \cdot \vec{v}_g \leq 0$$

$$\vec{R}_T \times \vec{v}_g = 0$$

μ_D : coef de frottement dynamique

$$\tan \alpha_D = \mu_D.$$

Bilan: • En g^a , $\mu_D < \mu_S$: une fois qu'un objet a commencé à bouger, c'est plus facile de maintenir le déplacement.

II.2. Aspect microscopique 5'03

* Interact^{on} par forces d'origine EM.
Difficile à modéliser car les surfaces en contact ont des surfaces particulières.

Bowden & Tabor (1950)

* Les surfaces ne se touchent qu'à leurs aspérités :

$S_{apparente} \gg S_{réelle}$: surfaces de contact.

* Proportionnel à la pression : $R_N = P A_r$
Aire réelle
pression

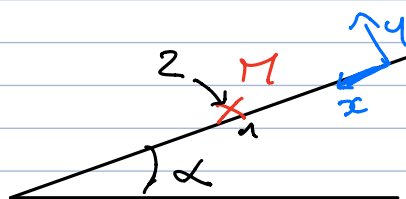
$$R_T = C A_r$$

cisaillement

$$\mu_D = \frac{R_T}{R_N} = \frac{C}{P}$$

III-1. Phénomène d'arc boutement 9'30

Arc boutement: blocage de 2 pièces méca en contact à cause des frottements



* Lois de Coulomb ds le cas du non-glissement.

$$\vec{R}_T \leq \mu_S \vec{R}_N$$

PFD $\vec{O} = m\vec{g} + \vec{R}$

$$-mg \cos \alpha + R_N = 0$$

$$-R_T + mg \sin \alpha = 0 \quad \tan \alpha \leq \mu_S$$

Metal / bois $\alpha_{\text{lim}} = 30^\circ \Rightarrow \mu_s = 0,57$. Tabulé : 0,6.

* Cas mobile : $R_T = \mu_D R_N$

$$m \ddot{x} = -R_T + mg \sin \alpha \quad R_T = \mu_D R_N$$

$$R_N = mg \cos \alpha$$

$$\ddot{x} = -\mu_D g \cos \alpha + g \sin \alpha \Rightarrow \ddot{x} = g \cos \alpha (\tan \alpha - \mu_D)$$

Conclusion :

Total : 40 min